

# Monitoraggio, manutenzione e sicurezza per smart city: dalla gestione manuale ad un'architettura automatizzata basata su Zabbix

---

Laureando: Brando Calderara (Mat. 746352)

Relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Gringoli

Anno Accademico 2025/2026

Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



## L'infrastruttura (Secoval S.r.l.):

Rete eterogenea distribuita sul territorio: telecamere, lettori targa, access point e switch

### Categorie di sottoreti:

TVCC (x.x.241.0/25) - Telecamere

SW (x.x.241.128/25) - Switch

AP (x.x.242.0/25) - Access Point

LTE (x.x.242.128/25) - Connettività

## Il problema

Assenza di uno strumento centralizzato per rilevare **guasti o manomissioni**

## Obiettivo del tirocinio

Sviluppo del monitoraggio di rete, integrazione con un sistema GIS e connessione al servizio di ticketing aziendale

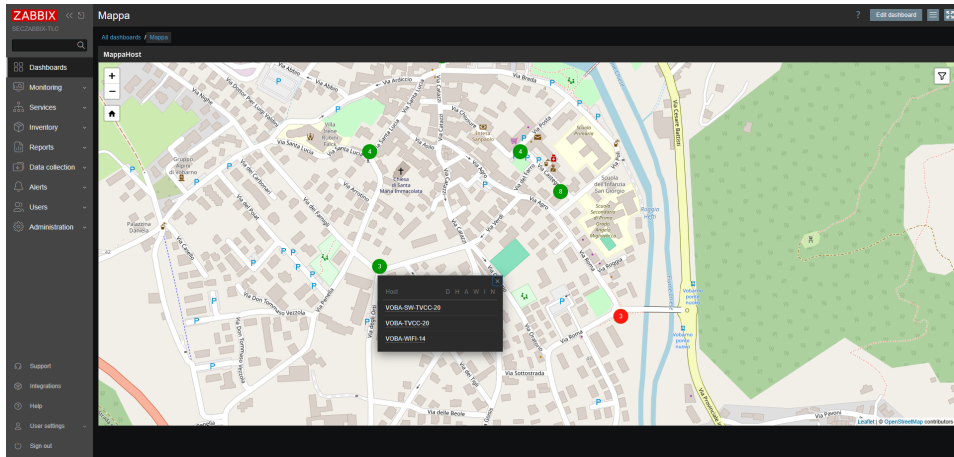
Software Open-Source per il monitoraggio IT, con capacità di *Auto-discovery* della rete e gestione degli eventi



**Metadati aziendali** → **Zabbix API** Python → **Host Zabbix aggiornati**

## **Risultato: integrazione GIS**

Le coordinate inserite via API hanno permesso di abilitare il widget **Geomap** nativo (base OpenStreetMap). Gli operatori possono ora visualizzare lo stato e la posizione esatta e i dati di un guasto sul territorio



Esempio di GIS in Zabbix con icone colorate per lo stato degli host

## Polling sugli host

- Template **ICMP Ping** in Zabbix  
PROBLEM  $\longrightarrow$  RESOLVED

## Limite

- Mancanza dell'associazione:  
*problema*  $\longleftrightarrow$  *metadati dell'host*

## Soluzione: logs

Zabbix rileva i cambi di stato per ogni host e i metadati relativi all'host in questione vengono salvati nella VM Ubuntu come righe di un file CSV.

Questo abilita la generazione di:

- **Report giornalieri:** numero di PROBLEM rilevati, quali non si sono risolti automaticamente e quali host mostrano oscillazioni
- **Report mensili:** numero di host attivi, la classifica degli host più problematici e una analisi sulla frequenza dei guasti

- Sfruttare l'intelligenza a bordo telecamera
- Rilevare oscuramenti volontari o accidentali

### Cambio di paradigma

Dal *polling* ciclico ad un sistema *event-driven*

**Stream HTTP (ISAPI):** lo script Python apre e mantiene una connessione persistente verso la telecamera



**Analisi:** dei frammenti XML inviati al verificarsi di un'anomalia

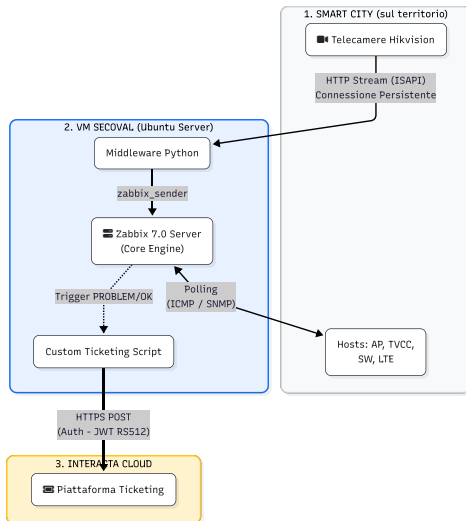


**Zabbix Sender:** utility CLI per l'invio dei dati verso il server Zabbix



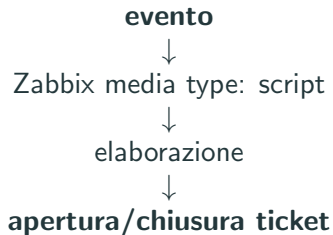
**Trapper items:** ricezione passiva dell'allarme

# Visualizzazione architettura(DA CONTROLLARE)



L'obiettivo è integrare il sistema creato alla piattaforma cloud aziendale per la gestione dei ticket, **Interacta**

## Il flusso:



## Logica

Grazie agli argomenti passati dal *media type: script*, lo script può distinguere tra un problema e una risoluzione.

Successivamente tramite le API REST di Interacta:

- **PROBLEM:** apre un nuovo ticket
- **RESOLVED:** chiude il ticket associato

L'autenticazione verso Interacta è garantita con **JWT Assertion** e firmata con algoritmo **RS512**

- *Firma asimmetrica*: chiave privata locale, chiave pubblica conservata sul server Interacta

### Codice di firma (Python)

```
signed_jwt=f"{b64_header}.{b64_payload}.{b64url_encode(signature)}"
```

*Nota:* RS512 garantisce integrità autenticazione e non ripudio. La confidenzialità del payload è demandata al canale *HTTPS (TLS)*.

**Grazie per l'attenzione**

---

Discussione elaborato finale  
Brando Calderara